

Unified Modeling Language (UML)



Profa. Dra. Ana Patrícia F. Magalhães Mascarenhas

Diagramas

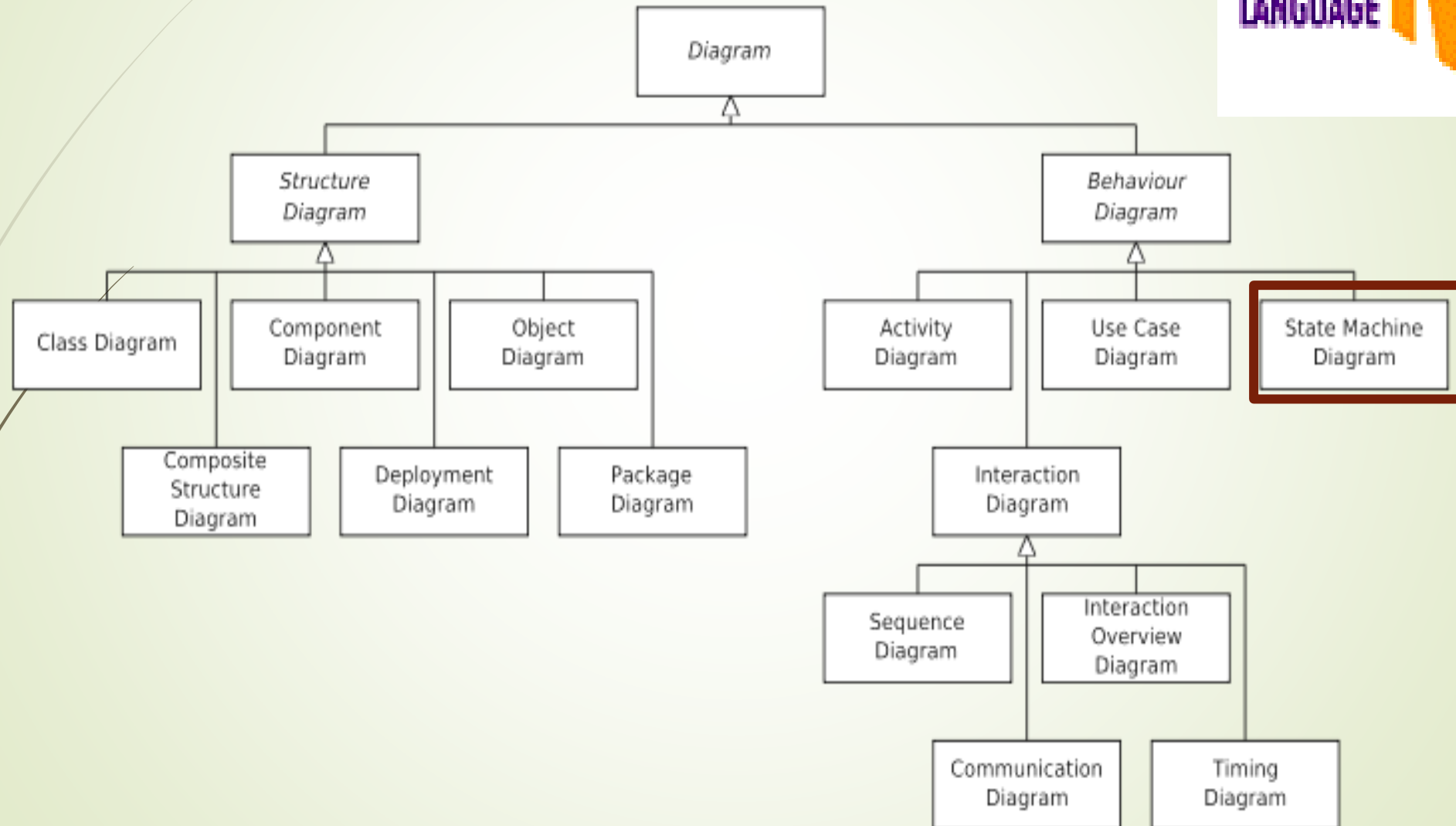




Diagrama de Estado

- Representa os possíveis estados do objeto e os eventos que geram as mudanças de estado.

Estados, eventos e transição

Conceito de Estado

- condição ou situação de um objeto ao realizar uma atividade, satisfazer alguma condição ou aguardar um evento.
- Um objeto permanece em um estado por um tempo finito.

Conceito de Evento

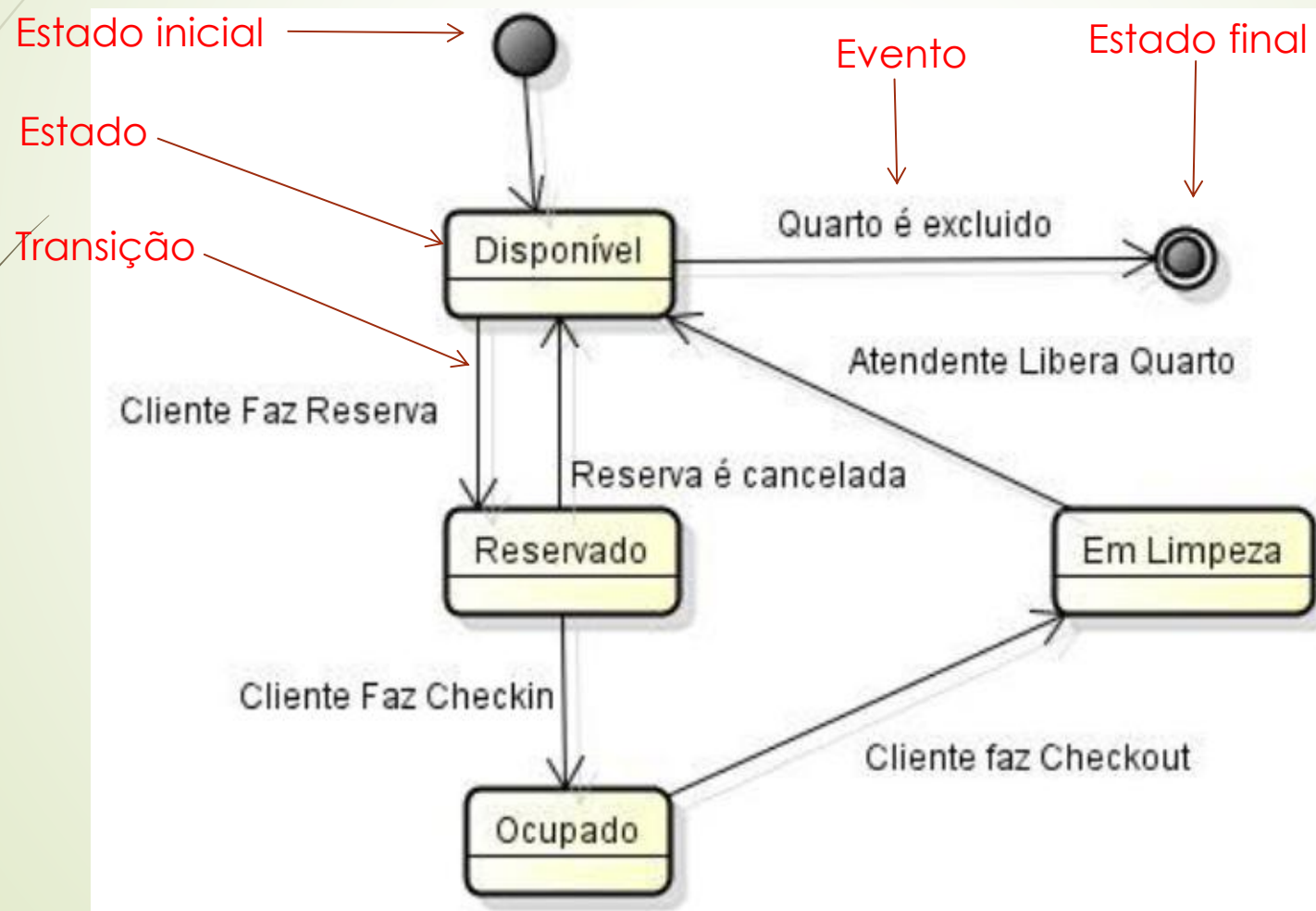
- Ocorrência de um estímulo gerado para um objeto capaz de mudar seu estado atual.

Conceito de Transição

- Indica movimento de um estado para outro.

Exemplo de diagrama de Transição de Estado

Diagrama de estado da Classe Quarto de um sistema de Hotel



Ações de entrada e saída, transições internas e atividades

Ajudam a otimizar e reduzir a quantidade de estados e complexidade do DTE.

Ações de entrada

- Ações tomadas assim que entra no estado, independente da transição (representado pela cláusula **ENTRY**).

Ações de saída

- Ações tomadas antes de sair do estado, independente da transição (representado pela cláusula **EXIT**).

Atividade interna

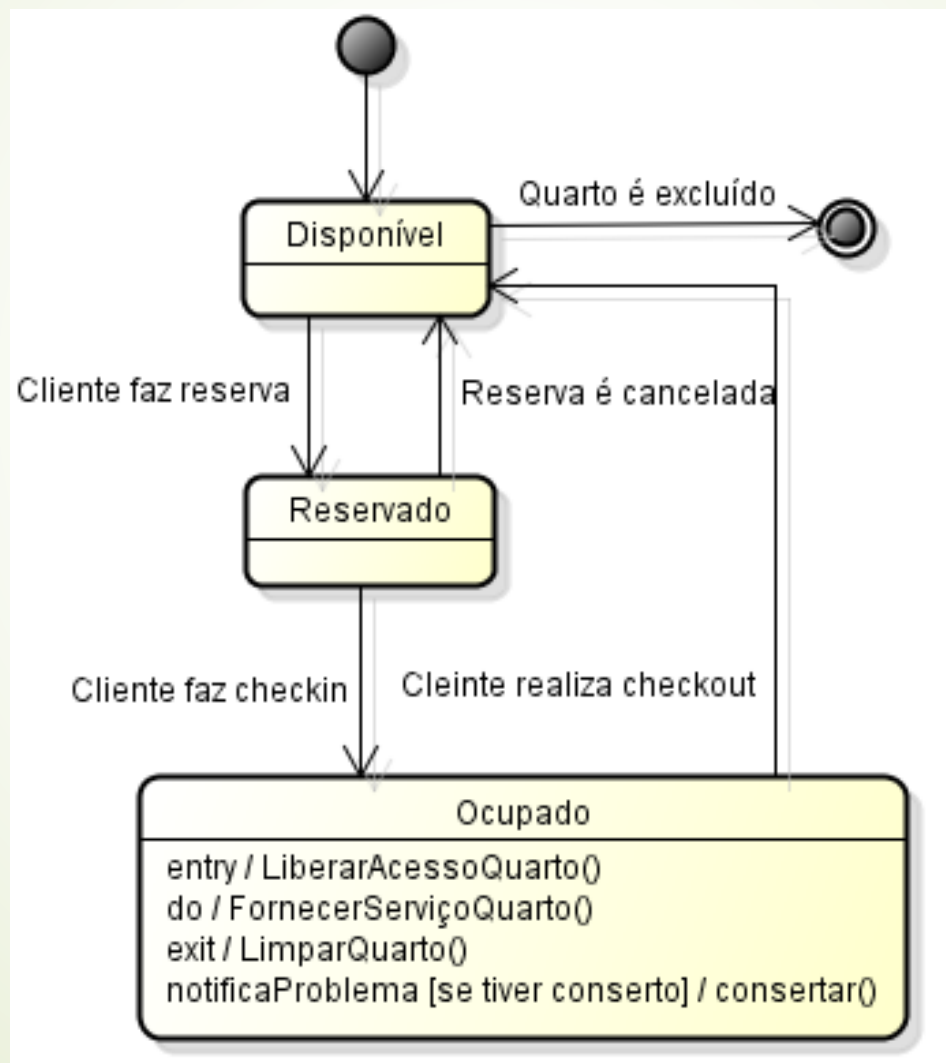
- Eventos que precisam ser tratados mas não ocasiona transição de estado, apenas realização de atividade interna.

Atividade

- Quando um objeto necessita executar uma determinada tarefa enquanto estiver em um determinado estado ou até que um evento ocorra.
(representado pela cláusula **DO**).

Exemplo de Diagrama de Transição de Estado

Exibindo ações e atividades realizadas para cada ação



Explorando as transições

- ▶ A Transição representa a mudança entre um estado de origem e um estado sucessor
 - O estado de origem e o estado sucessor podem coincidir.
- ▶ Uma transição tem 5 partes:
 - ▶ Estado de origem, estado afetado pela transição
 - ▶ Evento de ativação: evento disparado no estado de origem que leva a transição
 - ▶ Condição de proteção: expressão booleana avaliada quando a transição é iniciada. Se true o evento acontece, se false, o evento é perdido
 - ▶ Efeito: comportamento executável que poderá agir sobre o objeto
 - ▶ Estado de destino, estado ativo após a transição
- ▶ Uma transição é representada por uma seta que aponta do estado origem para o estado destino



Transição

- ▶ Uma transição pode ser identificada por uma string com o seguinte formato:

Assinatura-do-evento [condição-de-guarda] / expressão-ação

Onde a **assinatura do evento** descreve um evento com seus argumentos:

Nome-do-evento (lista de parâmetros separada por virgula)

Ex.: ChecarEstoque(produto)

A condição de guarda é uma expressão booleana verdadeira no início da transição

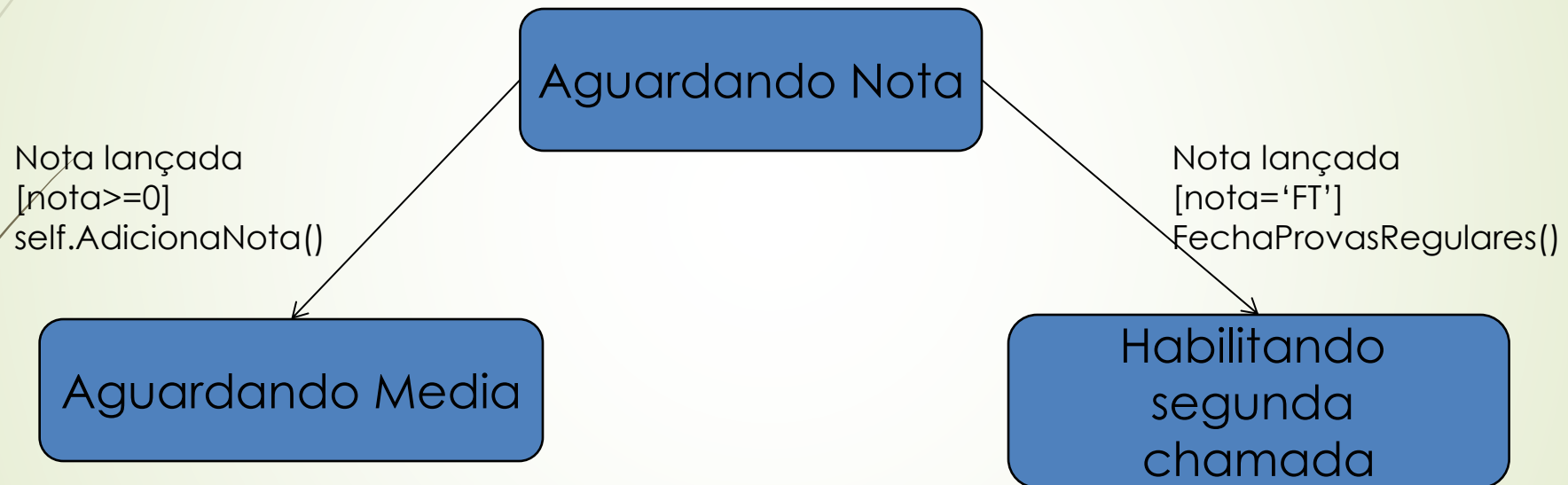
Ex.: [Self.estoqueAtual <= Self.estoqueMinimo]

A expressão-ação somente é executada no início da transição se esta ocorrer.

Ex.: DataPagamento:=DataPagamento+3

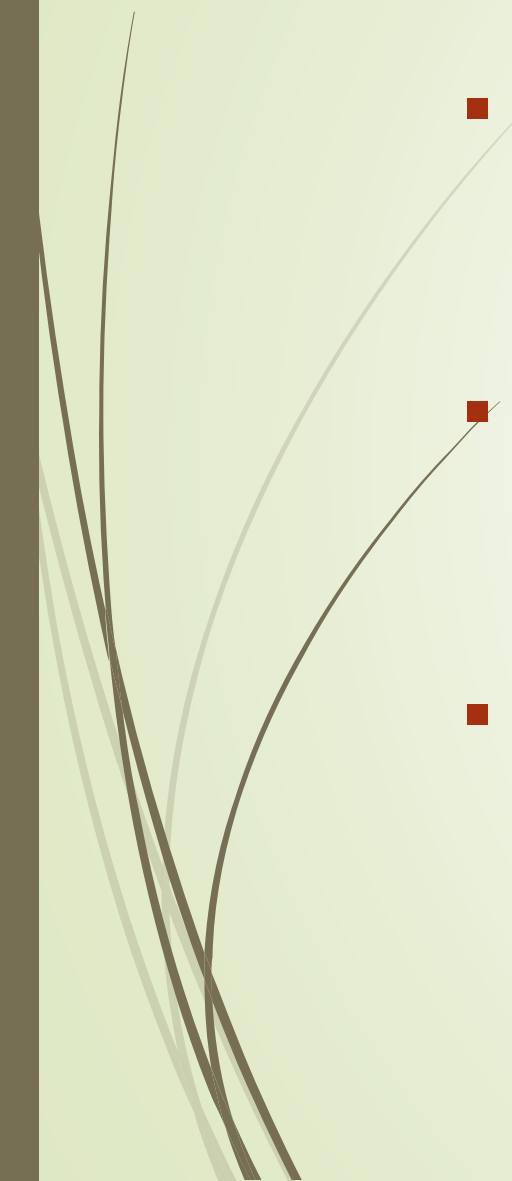
Transição

- ▶ Exemplo de diagrama de estados para um objeto que guarda nota do aluno



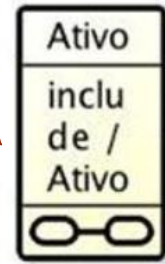


Superestados

- É composto de subestados e é chamado de estado composto.
 - Ajuda a modelagem de comportamentos complexos, sendo composto de vários estados.
 - Pode ser sequencial ou concorrente.
- 

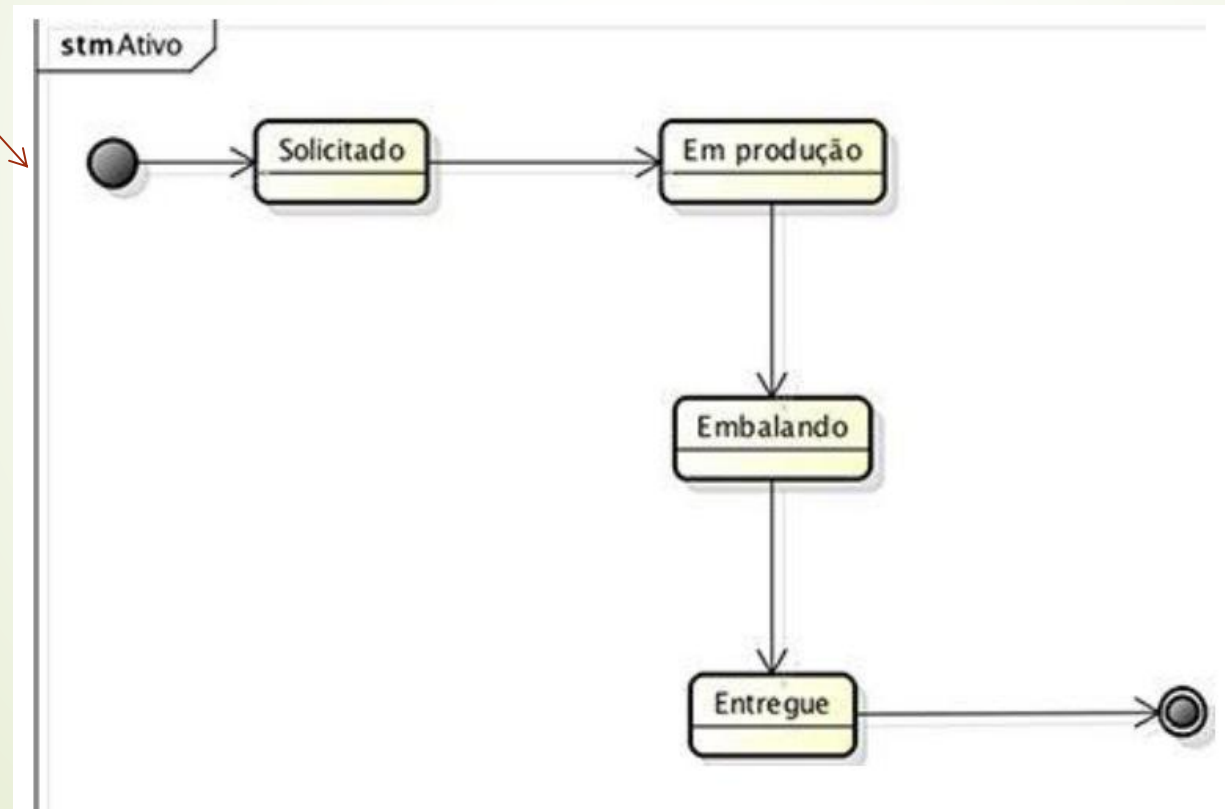
Exemplo de Superestados

Superestado



Permitido transição de qualquer subestado de Ativo para o estado Cancelado

Detalhamento do Superestado



Passo a Passo para construção do DTE

Deve ser elaborado para classes cujos objetos tenham dois ou mais estados:

1. Identifique todos os estados relevantes para a classe
2. Analise os possíveis eventos que ocasionam mudança de estado
3. Para cada evento identifique qual a transição de estado ele ocasiona
4. Verifique se há fatores que influenciam no seu disparo (condição de guarda)
5. Identifique os eventos internos e as ações correspondentes a cada estado

Contribuições do DTE ao diagrama de classes

- Pode ser construído com base nas especificações de casos de uso, nos diagramas de interação e no diagrama de classes.
- Novos atributos e métodos podem ser descobertos ao elaborar o DTE e serem incorporados ao diagrama de classes.
- Pode ser necessário alterar um ou mais métodos de uma classe para refletir o comportamento do objeto nos respectivos estados.

Ex.: comportamento do método Sacar() varia de acordo com o estado da classe ContaBancária.

Não pode ser realizado saque em uma conta bloqueada.